Markov Chain Monte Carlo

Anton Korobeynikov
anton@korobeynikov.info

19 апреля 2022 г.

1. Промоделировать траекторию марковской цепи при помощи алгоритма Метрополиса-Гастингса с подходящим пробным распределением (proposal distribution).

2. Исследовать траекторию цепи на сходимость (выход на стационарность, автокорреляцию). При необходимости убрать burn-in интервал и провести прореживание.

3. Везде убедиться в том, что получена выборка именно из нужного распределения.

Задачи

1. Оценить интеграл из задания на метод Монте-Карло. Сравнить оценки и их дисперсии.

2. Рассмотрим задачу моделирования выборки из бета-распределения с параметрами 2.7 и 6.3. Промоделируйте выборку из этого распределения, используя набор распределений начиная с $B(1,1)$ и заканчивая бета-распределением с малой дисперсией (напомним, что дисперсия $B(a,b)$ равна $\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$). Изучите зависимость вероятности перехода в новое состояние в зависимости от величины дисперсии.

3. Рассмотрим задачу моделирования выборки из бета-распределения с параметрами 0.7 и 6.3. Промоделируйте выборку из этого распределения, используя набор распределений начиная с $B(1,1)$ и заканчивая бета-распределением с малой дисперсией (напомним, что дисперсия $B(a,b)$ равна $\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$). Изучите зависимость вероятности перехода в новое состояние в зависимости от величины дисперсии.

4. Рассмотрим задачу моделирования выборки из бета-распределения с параметрами 0.7 и 0.3. Промоделируйте выборку из этого распределения, используя набор распределений начиная с $B(1,1)$ и заканчивая бета-распределением с малой дисперсией (напомним, что дисперсия $B(a,b)$ равна $\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$). Изучите зависимость вероятности перехода в новое состояние в зависимости от величины дисперсии.

5. Рассмотрим задачу моделирования выборки из бета-распределения с параметрами 2.7 и 6.3, ограниченного на интервал (c,d) с $c,d \in (0,1)$. Сравните результаты моделирования с пробным распределением $B(2,6)$ с равномерным на отрезке (c,d). Возьмите $c = 0.1, 0.25$ и $d = 0.9, 0.75$.

6. Рассмотрим задачу моделирования выборки из бета-распределения с параметрами 0.7 и 6.3, ограниченного на интервал (c,d) с $c,d \in (0,1)$. Сравните результаты моделирования с пробным распределением $B(2,6)$ с равномерным на отрезке (c,d). Возьмите $c = 0.1, 0.25$ и $d = 0.9, 0.75$.

7. Рассмотрим задачу моделирования выборки из бета-распределения с параметрами 0.7 и 0.3, ограниченного на интервал (c,d) с $c,d \in (0,1)$. Сравните результаты моделирования с пробным распределением $B(2,6)$ с равномерным на отрезке (c,d). Возьмите $c = 0.1, 0.25$ и $d = 0.9, 0.75$.

8. Вычислите среднее случайной величины с гамма-распределением с параметрами 4.3 и 6.2. с использованием выборки, полученной:

(a) Методом отбора из $\Gamma(4, 7)$

(b) Методом Метрополиса-Гастингса с пробной плотностью $\Gamma(4, 7)$

(c) Методом Метрополиса-Гастингса с пробной плотностью $\Gamma(5, 6)$

Исследуйте сходимость оценки в зависимости от объема выборки.

9. Вычислите среднее случайной величины, имеющей распределение Стьюдента с $\nu = 4$ степенями свободы с использованием выборки, полученнлй:

   (a) Методом Метрополиса-Гастингса с пробной плотностью $N(0, 1)$

   (b) Методом Метрополиса-Гастингса с пробной плотностью t_2

   (c) Методом Метрополиса-Гастингса с пробной плотностью t_{10}

   Исследуйте сходимость оценки в зависимости от объема выборки.

10. Исходная работа Хастингса в 1970 г. была посвящена моделированию стандартного нормального распределения с использованием в качестве пробного распределения случайного блуждания с отдельными шагами, полученными из равномерного распределения на отрезке $(-\delta, \delta)$, $\delta > 0$.

    (a) Исследуйте свойства алгоритма Метрополиса-Гастингса и получаемой цепи при разных значениях δ (например, $\delta = 0.1, 1, 10$ или другие). Какое значение δ будем оптимальным с точки зрения автокорреляции цепи?

    (b) Промоделируйте выборку из $N(0, 1)$ с использованием других распределений для приращений: Коши и Лапласа (с параметром $\lambda = 1$). Сравните свойства получаемой марковской цепи.

    (c) Для трех вышеобозначенных примеров случайного блуждания (с равномерными приращениями на интервале, из распределений Коши и Лапласа) исследуйте возможность получения вероятности перехода в следующее состояние цепи близкой к 0.25 за счет правильного подбора параметров.